

Bài 1:

$V = \{ \text{cat, eats, fish, dog, likes, milk, meat} \}$

	cat	eats	fish	dog	likes	milk	meat
cat	0	1	0	0	1	0	0
dog	0	1	0	0	1	0	0
eats	0	0	1	0	0	0	0
likes	0	0	0	1	0	1	1

Bài 2:

$$\cos(x, y) = \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \cdot 2}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{24}} = 1$$

Nhận xét: $y = 2x$ (2, 4, 2) = 2(1, 2, 1)
 $\Rightarrow$ Hai vector cùng hướng

Bài 3:

Trong khi trình, dự đoán $\cos(\text{doctor}, \text{physician})$ cao hơn $\cos(\text{doctor}, \text{banana})$

$$\cos(\text{doctor}, \text{physician}) = \frac{0,8 \cdot 0,7 + 0,1 \cdot 0,2 + 0,7 \cdot 0,8}{\sqrt{0,8^2 + 0,1^2 + 0,7^2} \cdot \sqrt{0,7^2 + 0,2^2 + 0,8^2}} \approx 0,987$$

$$\cos(\text{doctor}, \text{banana}) = \frac{0,8 \cdot (-0,2) + 0,1 \cdot 0,9 + 0,7 \cdot (-0,1)}{\sqrt{0,8^2 + 0,1^2 + 0,7^2} \cdot \sqrt{0,2^2 + 0,9^2 + 0,1^2}} \approx -0,19$$

Bài 4:

1. Biểu diễn theo sparse matrix sẽ có rất nhiều zero entries, nếu biểu diễn theo word-context representation
2. Biểu diễn theo embedding sẽ dense.

3. Dense representation có thể thuôn gọn hơn về trong word context, 2 từ chia sẻ nhiều context sẽ gần nhau nhưng nếu corpus nhỏ, mỗi vector có thể rất thưa, 2 từ có thể ít cùng context mà dù nghĩ gần như nhau. Dense có thể biến quá hao phí hơn mà dù 2 từ ít context vs nhau

4. Không, dense mạnh về quan hệ ngữ nghĩa nhưng sparse cũng có ưu điểm riêng là có thể minh chứng xác một từ có đặc trưng nổi bật trong khi dense chỉ tập gồm ngữ. Mãi khác, khi nhìn vào sparse, ta có thể thấy những từ nào góp phần vào context của từng từ trong khi dense khó hơn

Bài 5: The cat eats fish

CBOW: Đầu vào là một context window và đoán từ nằm giữa.

Context: cat $\rightarrow$ Prediction: the

Context: the, eats $\rightarrow$ Prediction: cat

Context: cat, fish $\rightarrow$ Prediction: eats

Context: ~~eats~~ $\rightarrow$ Prediction: fish

Skip-gram: Đầu vào là một từ ở giữa để đoán context

cat $\rightarrow$ the, cat $\rightarrow$ eats

the $\rightarrow$ cat

eats $\rightarrow$ cat

eats $\rightarrow$ fish

fish $\rightarrow$ eats

Bài 6:

$$\text{king} - \text{man} + \text{woman} = [8, 2, 7] + [5, 1, 5] + [5, 3, 5] \\ = [8, 4, 7]$$

quan hệ biểu diễn: man $\rightarrow$ woman để minh họa qhệ king $\rightarrow$ queen